

Arătăm că (x_n) nu este fundamental

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0$ a.i. $\forall m \in \mathbb{N}, \exists m, l \geq m$ a.i. $|x_m - x_l| \geq \varepsilon$

Alegem $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $m = 2n$, $l = n$, unde $n \in \mathbb{N}$ fixat.

$$|x_{2n} - x_n| = \left| 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n} - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} \right| =$$

$$= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ ori}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow (x_n)$ nu este convergent, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

3. Serii de numere reale

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir de numere reale.

Def: a) Suma infinită $x_0 + x_1 + x_2 + \dots$ se numește serie de numere reale asociată sirului (x_n) și se notează

cu $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ sau $\sum_{n \geq 0} x_n$.

b) Sirul $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ se numește sirul sumelor parțiale ale seriei.

c) Serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ se numește convergentă dacă sirul (S_n) este convergent. Limita $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ se numește suma seriei și scriem $\sum_{n=0}^{\infty} x_n = S$

d) O serie care nu este convergentă se numește divergentă.

serie divergentă $\begin{cases} \nearrow \text{cu sumă infinită} \\ \searrow \text{fără sumă (serie oscilantă)} \end{cases}$

Ex: Natura seriei geometrice $\sum_{m=0}^{\infty} a^m = 1 + a + a^2 + \dots$, $a \in \mathbb{R}$

$$\text{Asem } S_m = 1 + a + a^2 + \dots + a^m = \begin{cases} \frac{1-a}{1-a}, & a \neq 1 \\ m+1, & a = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \begin{cases} \frac{1}{1-a}, & a \in (-1, 1) \\ +\infty, & a \geq 1 \\ \nexists, & a \leq -1 \end{cases}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} a^m \text{ este convergentă} \Leftrightarrow a \in (-1, 1)$$

Prop: Dacă serie $\sum_{m=0}^{\infty} x_m$ este convergentă $\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = 0$.

Reciproc nu este adevărat.

Dem: Fie $S = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m$, $S_m = x_0 + x_1 + \dots + x_m$

$$S_m - S_{m-1} = x_m \quad (m \rightarrow \infty) \Rightarrow S - S = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m.$$

Negativ: Dacă $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m \neq 0 \Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} x_m$ este divergentă.

Ex: Natura seriei armonică: $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$

$S_m = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m} \rightarrow +\infty \quad (m \rightarrow \infty) \Rightarrow$ serie este divergentă.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} = 0.$$

□ (criteriul general de convergență al lui Cauchy)

Seria $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ este convergentă $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.î.

$$\forall m \geq m_0, \forall p \in \mathbb{N} : |x_{m+1} + x_{m+2} + \dots + x_{m+p}| < \varepsilon.$$

Dem:

$\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ convergentă $\Leftrightarrow (S_n)$ sîr convergent, $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$

$\Leftrightarrow (S_n)$ sîr fundamental $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall m \geq m_0,$

$$\forall p \in \mathbb{N} : |S_{m+p} - S_m| < \varepsilon,$$

$$|S_{m+p} - S_m| = |x_0 + x_1 + \dots + x_{m+p} - x_0 - x_1 - \dots - x_m| = |x_{m+1} + \dots + x_{m+p}|.$$

Def: Spunem despre două serii că sînt echivalente ($\sim$) dacă ambele sînt fie convergente, fie divergente.

Ex: 1) $\sum_{n=0}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=m_0}^{\infty} x_n, \quad \forall m_0 \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n = (x_0 + x_1 + \dots + x_{m_0-1}) + \sum_{n=m_0}^{\infty} x_n$$

2) $\sum_{n=0}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=0}^{\infty} \lambda \cdot x_n, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n, \quad S'_n = \lambda x_0 + \lambda x_1 + \dots + \lambda x_n = \lambda \cdot S_n$$

4. Serii cu termeni pozitivi (s.t.p.)

Def: Seria $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ se numește cu termeni pozitivi

dacă $x_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$

Prop: O serie cu termeni pozitivi este convergentă $\Leftrightarrow$ sîrul sumelor parțiale este mărginit.

Dem: Fie $S_m = x_0 + x_1 + \dots + x_m, \forall m \in \mathbb{N}$

$$S_{m+1} - S_m = x_{m+1} \geq 0, \forall m \in \mathbb{N} \Rightarrow (S_m) \text{ nr. cresc\u0103tor}$$

I) Dacă (S_m) m\u0103rginit superior $\Rightarrow (S_m)$ convergent $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ conv.

II) Dacă (S_m) nem\u0103rginit superior $\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} S_m = +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ div.

Obs: Orice serie cu termeni pozitivi are sum\u0103 (finit\u0103 sau $+\infty$)

[I] (criteriul de condensare al lui Cauchy)

Fie (x_n) un nr. descresc\u0103tor de numere pozitive. Seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ nr. $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot x_{2^n} = x_1 + 2x_2 + 4x_4 + \dots$ au aceea\u0219i natur\u0103.

Dem: Fie $S_m = x_1 + x_2 + \dots + x_m, T_m = x_1 + 2x_2 + \dots + 2^m \cdot x_{2^m}, \forall m \in \mathbb{N}$

Pentru $m \in \mathbb{N}^*$ fixat $\exists! k \in \mathbb{N}$ a.i. $2^k \leq m \leq 2^{k+1} - 1$.

$$S_m = x_1 + \dots + x_m \leq x_1 + \dots + x_{2^{k+1}-1} = x_1 + (x_2 + x_3) + (x_4 + x_5 + x_6 + x_7) + \dots + (x_{2^k} + \dots + x_{2^{k+1}-1}) \leq x_1 + 2x_2 + 4x_4 + \dots + 2^k \cdot x_{2^k} = T_k, \text{ apoi}$$

$$\begin{aligned} S_m &= x_1 + \dots + x_m \geq x_1 + \dots + x_{2^k} = x_1 + x_2 + (x_3 + x_4) + (x_5 + x_6 + x_7 + x_8) + \dots + (x_{2^{k-1}+1} + \dots + x_{2^k}) \\ &\geq x_1 + x_2 + 2x_4 + 4x_8 + \dots + 2^{k-1} \cdot x_{2^k} = \\ &= \frac{x_1}{2} + \frac{1}{2} \cdot (x_1 + 2x_2 + 4x_4 + \dots + 2^k \cdot x_{2^k}) = \frac{x_1}{2} + \frac{1}{2} \cdot T_k \geq \frac{1}{2} \cdot T_k \end{aligned}$$

$$\text{Deci } 0 \leq \frac{1}{2} T_k \leq S_m \leq T_k, \forall m \in \mathbb{N} \text{ nr. } 2^k \leq m \leq 2^{k+1} - 1$$

(S_m) m\u0103rginit $\Leftrightarrow (T_k)$ m\u0103rginit,

de unde rezult\u0103 concluzia.

Ex: Natura seriei armonice generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, $p \in \mathbb{R}$

Caz particular, $p=1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

I) Dacă $p \leq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} 1, & p=0 \\ +\infty, & p < 0 \end{cases} \Rightarrow$ serie divergentă

II) Dacă $p > 0$, fie $x_n = \frac{1}{n^p}$

(x_n) descrescătoare cu termeni pozitivi $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot x_{2^n}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot x_{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot \frac{1}{(2^n)^p} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2^n)^{p-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2^{p-1})^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{1-p})^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2^{1-p})^n \text{ convergentă } \Leftrightarrow 2^{1-p} < 1 \Leftrightarrow p > 1.$$

Concluzie: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ convergentă $\Leftrightarrow p > 1$.

[I] (criteriul comparației)

Fie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ două s.t.p. Au loc afirmațiile:

1°. Dacă $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $x_n \leq y_n, \forall n \geq n_0$ atunci

i) Dacă $\sum y_n$ este convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $\sum x_n$ este divergentă $\Rightarrow \sum y_n$ este divergentă

2°. (criteriul comparației rulei formă de limită)

Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l \in [0, +\infty]$ atunci

i) Dacă $l < +\infty$ și $\sum y_n$ este convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ convergentă

ii) Dacă $l > 0$ și $\sum y_n$ este divergentă $\Rightarrow \sum x_n$ divergentă

Dem:

1°. Fie $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$, $T_n = y_0 + y_1 + \dots + y_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\text{Din } x_n \leq y_n, \forall n \geq n_0 \Rightarrow \sum_{k=n_0}^n x_k \leq \sum_{k=n_0}^n y_k \Rightarrow S_n - S_{n_0-1} \leq T_n - T_{n_0-1}$$

I) Dacă (T_n) mărginit superior $\Rightarrow (S_n)$ mărginit superior (i)

II) Dacă (S_n) nemărginit superior $\Rightarrow (T_n)$ nemărginit superior (ii)

2°. i) $l < +\infty \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq n_0: \left| \frac{x_n}{y_n} - l \right| < \varepsilon$

$$\Rightarrow -\varepsilon < \frac{x_n}{y_n} - l < \varepsilon \Rightarrow x_n < (l + \varepsilon) \cdot y_n, \forall n \geq n_0.$$

$$\text{Din } \sum_{n=0}^{\infty} y_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (l + \varepsilon) \cdot y_n \text{ convergentă} \stackrel{i)}{\Rightarrow}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ convergentă.}$$

$$ii) l > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \frac{1}{l} < +\infty.$$

Presupunem prin absurd că $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ este convergentă $\stackrel{2^o i)}{\Rightarrow}$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} y_n$ este convergentă, contradicție cu ipoteza $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ este divergentă

Obs: Cu notațiile din teorema anterioară, dacă

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l \in (0, +\infty) \text{ atunci seriile } \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ și } \sum_{n=0}^{\infty} y_n$$

sunt aceeași natură.

Serii de comparație: serie geometrică, serie armonică generalizată

Ex: Natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\pi}{n})$

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \frac{\pi}{2n}}{\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}} \right)^2 =$$

$$= \frac{\pi^2}{4} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \in (0, +\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\pi}{n}) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ care este convergentă}$$

I (criteriul lui Kummer)

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ două serii cu termeni strict pozitivi având următoarele proprietăți:

1° $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ este divergentă

2° $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - u_{n+1} \right) = K \in \overline{\mathbb{R}}$

Am loc afirmațiile:

i) Dacă $K > 0 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $K < 0 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă.

Dem: